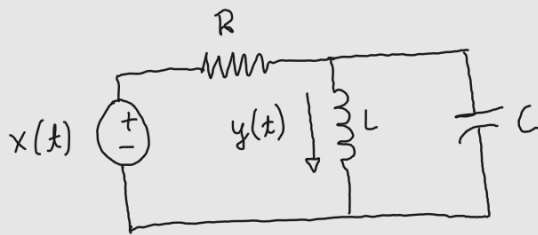


Representação por EDO:

2.16) a)



Por LKC:

$$i_R(t) = y(t) + i_C(t)$$

$$v_P(t) = L \frac{dy(t)}{dt}$$

$$i_C(t) = C \frac{dv_P(t)}{dt} = C \frac{d}{dt} \left(L \frac{dy(t)}{dt} \right) = LC \frac{d^2 y(t)}{dt^2}$$

$$i_R(t) = y(t) + LC \frac{d^2 y(t)}{dt^2}$$

Por LKT:

$$x(t) = R \cdot i_R(t) + v_P(t)$$

$$x(t) = R \left(y(t) + LC \frac{d^2 y(t)}{dt^2} \right) + L \frac{dy(t)}{dt}$$

$$RLC \frac{d^2 y(t)}{dt^2} + L \frac{dy(t)}{dt} + Ry(t) = x(t)$$

Dado: $R = 100 \Omega$, $L = 1 \text{ H}$, $C = 0,001 \text{ F}$

$$100 \cdot 1 \cdot 0,001 \frac{d^2 y(t)}{dt^2} + 1 \cdot \frac{dy(t)}{dt} + 100 \cdot y(t) = x(t)$$

$$0,1 \frac{d^2 y(t)}{dt^2} + \frac{dy(t)}{dt} + 100 y(t) = x(t)$$

$$x(t) = 10 u(t)$$

Resposta natural:

$$y(t) = e^{rt} \Rightarrow$$

$$y'(t) = \frac{d e^{rt}}{dt} = r e^{rt}$$

$$y''(t) = \frac{d^2 e^{rt}}{dt^2} = r^2 e^{rt}$$

$$0,1(r^2 e^{rt}) + (r e^{rt}) + 100(e^{rt}) = 0$$

$$e^{rt}(0,1r^2 + r + 100) = 0$$

↳ nunca é zero.

$$\text{Então: } 0,1r^2 + r + 100 = 0$$

↳ sistema subamortecido

$$\Delta = b^2 - 4ac = 1^2 - 4(0,1)(100) = 1 - 40 = -39$$

$$r = \frac{-1 \pm \sqrt{-39}}{0,2} = -5 \pm j5\sqrt{39} \approx -5 \pm j31,225$$

A forma da resposta natural é:

$$y_m(t) = e^{-5t} [A \cos(31,225t) + B \sin(31,225t)]$$

Resposta forçada/particular:

$$y_p(t) = K \quad (\text{pois a entrada degrau é constante } 10).$$

$$y_p'(t) = 0$$

$$y_p''(t) = 0$$

$$0,1y_p''(t) + y_p'(t) + 100y_p(t) = x(t)$$

$$0,1 \cdot 0 + 0 + 100 \cdot K = 10 \quad (\text{valor do degrau para } t \geq 0)$$

$$K = \frac{10}{100} = 0,1$$

$$y_p(t) = K = 0,1 \text{ A.}$$

Resposta Completa e Condições iniciais:

$$y(t) = 0,1 + e^{-5t} [A \cos(31,225t) + B \sin(31,225t)]$$

Condições iniciais nulas: $y(0) = 0$ e $y'(0) = 0$.

Para $t = 0$:

$$y(0) = 0,1 + e^{-5 \cdot 0} [A \cos(31,225 \cdot 0) + B \sin(31,225 \cdot 0)]$$

$$y(0) = 0,1 + 1 [A \cos(0) + B \sin(0)]$$

$$y(0) = 0,1 + [A + 0] = 0,1 + A$$

$$\text{Como } y(0) = 0, \quad A + 0,1 = 0 \Rightarrow A = -0,1.$$

Para $y'(0) = 0$:

$$y'(t) = (0,1)' + (e^{-5t} [A \cos(31,225t) + B \sin(31,225t)])'$$

$$(0,1)' = 0$$

$$(u \cdot v)' = u' \cdot v + u \cdot v'$$

$$u = e^{-5t} \Rightarrow u' = -5e^{-5t}$$

$$v = A \cos(31,225t) + B \sin(31,225t)$$

$$v': \quad \frac{dA \cos(31,225t)}{dt} = -31,225 \cdot A \sin(31,225t).$$

$$\frac{dB \sin(31,225t)}{dt} = 31,225 \cdot B \cdot \cos(31,225t).$$

$$v' = -31,225 A \sin(31,225t) + 31,225 B \cos(31,225t)$$

$$y'(t) = -5e^{-5t} [A \cos(31,225t) + B \sin(31,225t)] + e^{-5t} [-31,225 A \sin(31,225t) + 31,225 B \cos(31,225t)]$$

Aplicando $t = 0$:

$$y'(0) = -5(1)[A(1) + B(0)] + (1)[-31,225 A(0) + 31,225 B(1)]$$

$$y'(0) = -5A + 31,225 B$$

$$\text{Como } y'(0) = 0, \quad -5A + 31,225 B = 0$$

$$\text{Como } A = -0,1, \quad -5(-0,1) + 31,225B = 0$$

$$0,5 + 31,225B = 0 \Rightarrow B = \frac{-0,5}{31,225} \approx -0,016$$

Resultado final:

$$y(t) = 0,1 - e^{-5t} [0,1 \cos(31,225t) + 0,016 \sin(31,225t)] A$$

para $t \geq 0$.

ou

$$y(t) = \left\{ 0,1 - e^{-5t} [0,1 \cos(31,225t) + 0,016 \sin(31,225t)] \right\} \cdot u(t) A$$

Representação por diagrama de bloco:

$$0,1 \frac{d^2 y(t)}{dt^2} + \frac{dy(t)}{dt} + 100 y(t) = x(t)$$

$$0,1 y''(t) + y'(t) + 100 y(t) = x(t)$$

$$10 \cdot [0,1 y''(t) + y'(t) + 100 y(t)] = 10 \cdot x(t)$$

$$y''(t) + 10 y'(t) + 1000 y(t) = 10 x(t)$$

$$y''(t) = 10 x(t) - 10 y'(t) - 1000 y(t)$$

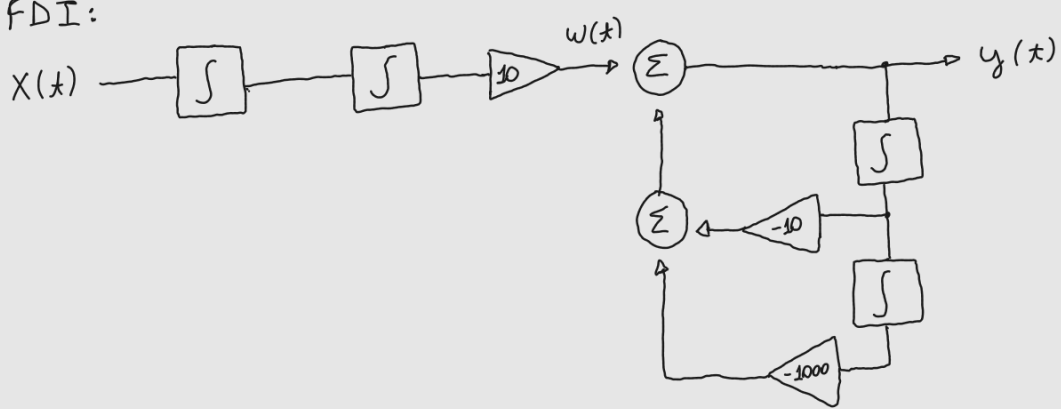
$$\iint y''(t) = \iint 10 x(t) - \iint 10 y'(t) - \iint 1000 y(t)$$

$$y(t) = 10 x^{(2)}(t) - 10 y^{(1)}(t) - 1000 y^{(2)}(t)$$

$$w(t) = 10 x^{(2)}(t)$$

$$y(t) = w(t) - 10 y^{(1)}(t) - 1000 y^{(2)}(t)$$

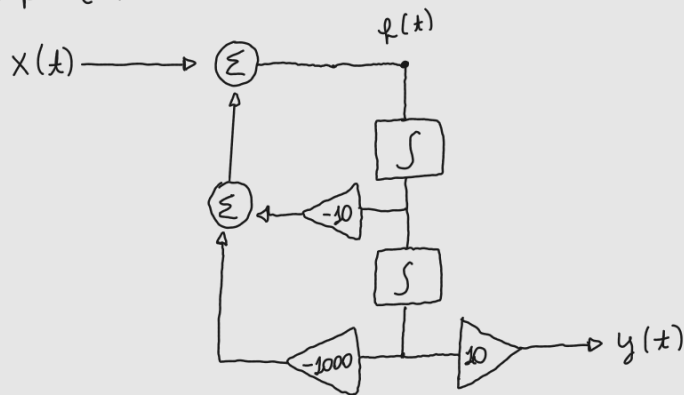
FDI:



FDII:

$$f(t) = x(t) - 10 f^{(1)}(t) - 1000 f^{(2)}(t)$$

$$y(t) = 10 f^{(2)}(t)$$



Representação por variáveis de estado

$$q_1(t) = y(t)$$

$$q_2(t) = \dot{y}(t)$$

$$\dot{q}_1(t) = \dot{y}(t) = q_2(t) \Rightarrow \dot{q}_1 = (0 \cdot q_1) + (1 \cdot q_2)$$

$$\dot{q}_2(t) = \ddot{y}(t)$$

$$\ddot{y}(t) + 10\dot{y}(t) + 1000y(t) = 10x(t)$$

$$\dot{q}_2(t) = -1000q_1(t) - 10q_2(t) + 10x(t)$$

Matricialmente:

$$\dot{q}(t) = Aq(t) + Bx(t)$$

$$y(t) = Cq(t) + Dx(t)$$

Eq. de estado:

$$\begin{bmatrix} \dot{q}_1 \\ \dot{q}_2 \end{bmatrix} = \underbrace{\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1000 & -10 \end{bmatrix}}_A \begin{bmatrix} q_1 \\ q_2 \end{bmatrix} + \underbrace{\begin{bmatrix} 0 \\ 10 \end{bmatrix}}_B x(t)$$

1º linha de A: $[0 \ 1]$ 2º linha de A: $[-1000 \ -10]$

Eq. de saída:

$$y(t) = 1 \cdot q_1(t) + 0 \cdot q_2(t) + 0 \cdot x(t)$$

$$y(t) = \underbrace{[1 \ 0]}_C \begin{bmatrix} q_1 \\ q_2 \end{bmatrix} + \underbrace{[0]}_D x(t)$$